CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Microservice Évaluations

Notes, coefficients, moyennes, classements et bulletins — calcul à la volée, zéro duplication, compositions en ligne surveillées

Mirco Houénangon S.

1. Présentation du microservice

1.1. Contexte et rôle dans la plateforme

Le microservice Évaluations est le cœur pédagogique de la plateforme : il porte tout ce qui concerne la mesure et la restitution de la performance de l'apprenant — saisie des notes, calcul des moyennes et des classements, génération des bulletins, et désormais organisation de compositions en ligne surveillées. Conformément au principe transversal de la base unique, il est propriétaire exclusif du schéma evaluations et ne recopie jamais les informations dont il a besoin (identité de l'apprenant, classe, coefficient de la matière, affectation de l'enseignant) : il les consulte par jointure directe auprès des schémas scolarite et rh.

Le bulletin, en particulier, n'est jamais une donnée stockée en double : il est calculé à la volée à partir de la table notes au moment de la consultation ou de la génération du PDF, ce qui élimine tout risque d'incohérence entre un bulletin affiché à l'écran et les notes réellement enregistrées.

1.2. Objectifs du microservice

- offrir à l'enseignant une saisie de notes rapide, fiable et vérifiable (affectation contrôlée) ;
- calculer moyennes, coefficients et classements de façon strictement reproductible et auditable ;
- permettre à chaque établissement de définir son propre modèle de bulletin (mise en page, mentions, barème d'appréciation) sans développement spécifique ;
- adapter la logique de notation au cycle (primaire, secondaire, universitaire) et au programme suivi (béninois ou français) sans dupliquer le moteur de calcul ;
- garantir l'intégrité et la traçabilité de toute note, de sa saisie à sa publication dans un bulletin ;
- permettre à un établissement de programmer et faire passer une composition officielle intégralement en ligne, avec un niveau de surveillance proportionné et légalement défendable ;
- notifier automatiquement parents et apprenants dès qu'un résultat devient disponible ;
- absorber, sans dégradation de performance, les pics de consultation en fin de période (publication de bulletins).

1.3. Périmètre du document

Ce cahier des charges couvre l'intégralité du microservice Évaluations : règles de notation par cycle et par programme, gestion des coefficients et des moyennes, modèles de bulletins personnalisables, classements, compositions en ligne surveillées, cas de contestation, modèle de données, architecture, endpoints API, sécurité et relations avec les autres microservices de la plateforme. Il ne couvre pas l'affectation d'un enseignant à une classe/matière (portée par le microservice Ressources Humaines), ni la structure des classes et l'emploi du temps (portés par le microservice Scolarité), ni

le moteur de quiz lui-même (porté par le microservice E-learning et réutilisé par appel API, voir section 10) — le microservice Évaluations consulte ou orchestre ces éléments, il ne les redéfinit pas.

2. État de l'art et positionnement

2.1. Solutions existantes

- Pronote (Index Éducation / Docaposte, France) — référence du marché français, déployé dans environ 75 % des collèges et lycées, couvre notes, compétences, bulletins et cahier de textes ; solution on-premise/hébergée par établissement ou académie, pensée pour le système éducatif français, sans paiement de scolarité intégré ni adaptation aux moyens de paiement mobile money ;
- EcoleDirecte (Aplim, France) — concurrent de Pronote côté privé sous contrat, avec gestion financière intégrée, mais toujours calibré pour le contexte français ;
- KiboERP — logiciel scolaire pensé pour l'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, zone UEMOA) : encaissement mobile money, calcul automatique de moyennes/rangs/appréciations, bulletins générés en un clic — périmètre proche du nôtre sur la partie évaluation, mais sans compositions en ligne surveillées documentées ;
- Novacole — plateforme de gestion scolaire opérant déjà au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire (notes, paiements, bulletins, communication) : concurrent le plus directement comparable géographiquement, sans détail public sur une composition en ligne surveillée ;
- EvalScol Africa, Academia Helm — solutions ouest-africaines plus récentes, orientées respectivement IA de correction et fiabilité financière, confirmant que le marché converge vers les mêmes attentes sans qu'aucune ne documente publiquement un module d'examen en ligne surveillé.

2.2. Problème identifié

Les solutions généralistes (Pronote, EcoleDirecte) ne portent aucune adaptation native au contexte ouest-africain. Les solutions africaines existantes couvrent correctement le calcul de notes et la génération de bulletins, mais aucune ne documente publiquement une composition en ligne surveillée intégrée nativement au carnet de notes officiel — cette fonctionnalité, quand elle existe ailleurs, est en général un outil tiers de proctoring non connecté au système de notes, imposant une double saisie.

2.3. Valeur ajoutée du positionnement retenu

- un seul moteur de calcul de moyennes/rangs, partagé entre note de classe traditionnelle et composition en ligne, sans double saisie ;

- la composition en ligne réutilise le moteur de quiz déjà spécifié pour le microservice E-learning plutôt que de réimplémenter un moteur d'examen séparé ;
- une surveillance pensée dès la conception pour rester légalement défendable dans le cadre béninois, plutôt qu'un outil de proctoring occidental plaqué tel quel ;
- des grilles d'évaluation paramétrables (béninoise, française, compétences primaire) là où les solutions généralistes imposent un seul système de notation.

3. Principes fonctionnels retenus

Principe directeur : une note n'existe qu'à un seul endroit (table notes), référencée par clé étrangère vers l'apprenant et la matière ; tout agrégat (moyenne, rang, bulletin) est un calcul, jamais une copie.

3.1. Matrice acteur × action

Acteur	Actions possibles	Restriction principale
Enseignant	Saisir/modifier une note de ses matières, programmer une composition en ligne, consulter ses classes, publier ses notes à la clôture	Uniquement sur ses classes/matières affectées (vérifié via rh.affectations)
Censeur / Administrateur	Consulter toutes les notes de l'établissement, forcer une correction tracée, configurer coefficients et modèles de bulletin, superviser une composition en direct	Limité à son tenant_id
Apprenant	Consulter ses notes, ses bulletins, son classement, passer une composition en ligne programmée	Lecture seule, son propre dossier uniquement
Parent	Consulter les notes/bulletins de chacun de ses enfants rattachés	Lecture seule, dossiers de ses enfants uniquement
Super Administrateur	Statistiques consolidées anonymisées (aucune note individuelle)	Pas d'accès à une note individuelle hors contexte de support

Tableau 1 — Matrice des droits par acteur sur le module Évaluations

3.2. Règles générales, non négociables

- Une note ne peut être saisie que par un enseignant affecté à la matière et à la classe concernées à la date de la saisie (vérification par jointure sur rh.affectations et scolarite.classes) ;

- aucune moyenne, aucun rang, aucun bulletin n'est stocké de façon permanente en tant que résultat figé avant la clôture officielle de la période — ils sont recalculés à chaque lecture tant que la période est ouverte ;
- à la clôture d'une période, un instantané du bulletin (bulletin_periode) est figé pour archivage et consultation rapide, mais reste reconstructible à l'identique à partir des notes sources en cas de doute ;
- toute modification d'une note déjà publiée dans un bulletin clos est tracée dans l'audit_log avec l'ancienne et la nouvelle valeur, l'auteur et le motif ;
- les barèmes, coefficients et échelles de notation sont paramétrables par établissement et par cycle, jamais codés en dur dans le moteur de calcul ;
- le calcul de moyenne, de rang et de mention doit être strictement identique, que la lecture se fasse depuis la web app, le PDF généré, ou l'API interne consommée par un autre microservice ;
- une note issue d'une composition en ligne surveillée suit exactement les mêmes règles de calcul et de coefficient qu'une note saisie manuellement — la modalité de passation ne crée jamais un second système de notation.

4. Modèles de bulletins et grilles d'évaluation

DÉCISION DE RÉUNION (11/09/2026) — le comité de pilotage a acté le support de modèles (templates) de bulletins personnalisables et propres à chaque établissement. Cette section détaille la mise en œuvre technique de cette décision, absente du cahier des charges plateforme initial.

4.1. Principe

- une nouvelle table modele_bulletin porte, par tenant_id et par cycle, la définition d'un modèle : en-tête (logo, nom d'établissement), colonnes affichées, mentions de bas de page, et échelle d'appréciation ;
- un établissement peut définir un modèle par cycle (un modèle « primaire », un modèle « secondaire ») ;
- le rendu PDF est généré par un moteur de templates qui consomme le modèle et les données calculées, sans jamais mélanger mise en forme et logique de calcul ;
- un modèle par défaut, sobre et académique, est fourni nativement pour tout nouvel établissement qui n'a pas encore configuré le sien.

4.2. Grilles d'évaluation par cycle

Le programme béninois (secondaire) utilise une notation chiffrée sur 20 avec coefficients par matière ; le programme français peut utiliser une notation équivalente avec des livrets de compétences complémentaires en primaire. Le microservice ne code pas ces règles en dur : chaque établissement choisit, à la configuration, un programme de référence parmi une bibliothèque de grilles prédéfinies, extensible par le super administrateur.

DÉCISION DE RÉUNION (11/09/2026) — l'adaptation des profils apprenants aux spécificités du programme béninois et du programme français pour le secondaire a été explicitement demandée en réunion ; elle est traitée ici via des grilles d'évaluation paramétrables plutôt que par un développement spécifique par pays.

PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) — ajouter, au-delà des deux grilles mentionnées en réunion, une grille « compétences » sans note chiffrée pour le premier cycle du primaire, conforme aux pratiques pédagogiques modernes et déjà anticipée par la structure de données proposée en section 12.

Cycle	Logique de notation	Spécificités
Primaire	Notes ou niveaux de compétence selon la grille choisie par l'établissement	Bulletin souvent orienté « appréciations » ; classement optionnel
Secondaire	Notation chiffrée sur 20, coefficients par matière, moyenne pondérée, classement	Devoirs / compositions / examens ; compositions en ligne surveillées possibles (section 10)
Universitaire	Système de crédits/ECTS possible en complément de la note chiffrée	Session de rattrapage, compensation entre matières, mention de diplôme

Tableau 2 — Logique de notation par cycle

5. Coefficients, pondération et calcul des moyennes

- chaque matière porte un coefficient par cycle/niveau (une même matière peut avoir un coefficient différent en 6e et en Terminale) ;
- la moyenne d'un apprenant sur une période = somme(note × coefficient de l'évaluation × coefficient de la matière) / somme(coefficients), calculée strictement de la même façon quel que soit le point d'accès ;
- le mode d'arrondi est paramétrable par établissement et appliqué de façon cohérente sur l'ensemble du bulletin ;

- les notes non saisies au moment du calcul sont, au choix de l'établissement, exclues du calcul ou comptées comme 0 — ce choix doit être visible et documenté dans le bulletin généré ;
- en cas de rattrapage, la règle de substitution est paramétrable par établissement.

6. Types d'évaluations, périodes et examens

6.1. Typologie

- devoir surveillé (contrôle continu) ;
- composition / examen blanc ;
- examen officiel (blanc institutionnel ou national) ;
- évaluation de compétence (primaire, sans note chiffrée) ;
- composition en ligne surveillée (nouvelle modalité, voir section 10) ;
- note issue d'un devoir ou d'un quiz e-learning (report explicite, voir section 15.6).

6.2. Périodes

Une période (trimestre ou semestre, configurable par établissement) borne la fenêtre de saisie et de calcul. Le passage d'une période à une autre déclenche le calcul et l'archivage de l'instantané du bulletin mais ne bloque pas la consultation historique des périodes précédentes.

7. Classements et statistiques de classe

- rang de l'apprenant dans sa classe, calculé sur la même moyenne pondérée que le bulletin ;
- moyenne de classe, affichée en regard de la moyenne de l'apprenant sur le bulletin ;
- distribution des notes par matière (min/max/moyenne), consultable par l'enseignant et l'administrateur ;
- le classement peut être désactivé par un établissement qui ne souhaite pas exposer de rang.

8. Génération et diffusion du bulletin

8.1. Cycle de génération

- l'enseignant clôture la saisie de ses notes pour la période ;
- à la date de clôture générale, le moteur de calcul agrège l'ensemble des notes de la classe et produit, pour chaque apprenant, une moyenne, un rang et une mention ;
- le bulletin est rendu disponible en consultation web immédiatement et un PDF est généré de façon asynchrone en appliquant le modèle configuré par l'établissement ;

- une notification est envoyée au parent et à l'apprenant dès que le bulletin est disponible (via le microservice Communication).

8.2. Distribution

Le PDF généré est stocké dans le schéma transverse documents (référencé par uuid, jamais dupliqué) et son téléchargement suit la même règle de sécurité que tout document de la plateforme (URL signée, expirante).

9. Cas particuliers, contestations et corrections

PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) — le cahier des charges plateforme ne détaille pas de workflow de contestation de note ; il est proposé ici pour couvrir un cas d'usage réel et fréquent en établissement scolaire.

- un parent ou un apprenant peut signaler une note qui lui semble erronée depuis son espace, ce qui crée une entrée dans contestation_note avec un statut (ouverte / en examen / résolue / rejetée) ;
- la contestation est adressée à l'enseignant concerné et, en cas de non-réponse sous un délai configurable, escaladée à l'administrateur/censeur ;
- toute correction de note effectuée après clôture de période est obligatoirement motivée et journalisée avec avant/après dans l'audit_log ; si un bulletin PDF avait déjà été généré, une nouvelle version est produite et l'ancienne reste consultable en archive.

10. Compositions en ligne en temps réel et surveillance

RETOUR DU COMITÉ DE PILOTAGE (relecture des CDC) — le comité de pilotage a demandé que le microservice Évaluations permette de programmer des compositions en ligne, de les faire passer en temps réel, et de proposer une surveillance — en faisant appel au microservice E-learning et au microservice Communication. Cette section conçoit cette fonctionnalité en explicitant, à chaque étape, ce qui est techniquement et légalement raisonnable.

10.1. Principe général : réutiliser le moteur de quiz d'E-learning plutôt que le dupliquer

Le microservice E-learning porte déjà un moteur de quiz complet (QCM, vrai/faux, questions ouvertes, chronométrage optionnel, tentatives limitées, correction automatique et correction assistée par IA pour les questions ouvertes). Plutôt que de réimplémenter un second moteur de quiz au sein d'Évaluations, une composition en ligne est un quiz E-learning porteur d'un attribut type =

composition_officielle, créé par Évaluations via appel API vers E-learning. Cette approche évite toute duplication de moteur, conformément au principe transversal de la plateforme.

10.2. Ce qui distingue une composition officielle d'un quiz e-learning ordinaire

Aspect	Quiz e-learning ordinaire	Composition officielle
Initiative	L'enseignant, à visée pédagogique/entraînement	L'enseignant ou l'administrateur, dans le cadre d'une période d'évaluation officielle
Report de note	Optionnel, décidé au cas par cas par l'enseignant	Automatique dès validation, car la composition est une évaluation officielle par nature
Surveillance	Aucune (hors périmètre E-learning V1)	Niveaux 1 à 3 disponibles (section 10.5)
Chronométrage	Optionnel, côté client possible	Obligatoire, autorité exclusivement côté serveur (section 10.3)

Tableau 3 — Différences entre quiz e-learning et composition officielle

10.3. Déroulement en temps réel

- l'enseignant ou l'administrateur programme la composition (matière, classe, date, heure de début, durée) depuis Évaluations, qui crée le quiz correspondant via l'API interne d'E-learning ;
- à l'heure programmée, l'accès à la composition s'ouvre pour les apprenants de la classe concernée ; le chronomètre est piloté exclusivement par l'horloge serveur d'E-learning, jamais par l'horloge locale de l'appareil de l'apprenant ;
- les réponses sont soumises au fil de l'eau (sauvegarde automatique par question) pour ne perdre aucune réponse en cas de coupure réseau ;
- à la fin du temps imparti, la soumission est automatique ;
- les QCM et questions à correction automatique sont corrigés immédiatement ; les questions ouvertes passent par la correction assistée par IA d'E-learning, la note IA n'étant jamais définitive sans validation enseignant ;
- dès validation par l'enseignant, la note est écrite dans evaluations.notes via le canal normal, car il s'agit d'une évaluation officielle décidée par Évaluations lui-même.

10.4. Surveillance : ce qui est légalement raisonnable

CADRE LÉGAL — APDP BÉNIN / PRINCIPES ÉQUIVALENTS RGPD — la plateforme s'adresse très majoritairement à des apprenants mineurs. La recommandation de la CNIL du 8 juin 2023 sur la télésurveillance des examens en ligne — dont les principes sont transposables au cadre du Code du numérique béninois et de l'APDP — pose des règles claires que ce module respecte : (1) la reconnaissance faciale par webcam est un traitement biométrique interdit ; (2) la base légale doit être contractuelle (les modalités d'examen sont fixées dans le règlement intérieur accepté à l'inscription), jamais un consentement recueilli sous contrainte ; (3) une alternative réelle, sérieuse et équitable (passation en présentiel) doit toujours être proposée à qui refuse la surveillance à distance ; (4) l'accès aux données captées est strictement réservé au personnel habilité de l'établissement ; (5) aucune télésurveillance n'élimine le risque de fraude à zéro, y compris en présentiel — la proportionnalité prime sur l'exhaustivité.

10.5. Trois niveaux de surveillance, cumulables et configurables par établissement

Niveau	Mécanisme	Cadre
1 — Activité (par défaut)	Plein écran obligatoire ; détection de perte de focus/changement d'onglet ; blocage du copier-coller ; chronomètre serveur ; chaque anomalie est horodatée et journalisée	Aucune donnée biométrique, aucun consentement spécifique requis au-delà du règlement intérieur
2 — Capture périodique (optionnel)	Photo fixe de la webcam à intervalles espacés (pas de flux vidéo continu), consultable uniquement par le personnel habilité en cas d'anomalie signalée, purgée automatiquement après un délai configurable (30 jours par défaut)	Activable établissement par établissement ; accord du représentant légal recueilli à l'inscription, jamais un simple clic en cours d'examen
3 — Supervision humaine (optionnel)	Tableau de bord temps réel pour un surveillant humain : liste des candidats connectés, statut, nombre d'anomalies détectées — jamais d'analyse automatique par IA du comportement ou du visage	Supervision humaine uniquement ; aucune décision automatisée de sanction

Tableau 4 — Niveaux de surveillance disponibles

PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) — aucune détection automatisée de triche par intelligence artificielle (analyse faciale, comportementale) n'est retenue pour la V1 — ce choix est délibéré : ce type de traitement est qualifié de biométrique par les autorités de protection des données et présente un risque juridique disproportionné, en particulier pour un public très majoritairement mineur. La surveillance de niveau 3 reste humaine, la technologie ne fait qu'informer, jamais décider.

10.6. Alternative obligatoire et information préalable

- tout établissement activant une composition en ligne surveillée (niveaux 2 ou 3) doit proposer une modalité alternative en présentiel pour tout apprenant ou toute famille qui ne souhaite pas être filmé ou photographié ;
- les modalités de surveillance retenues sont communiquées aux familles avant la première composition concernée (via Communication) ;
- l'apprenant voit, avant de démarrer une composition, un écran d'information rappelant le niveau de surveillance actif et le mécanisme de contestation en cas d'anomalie signalée à tort.

11. Expérience utilisateur

- interface de saisie enseignant façon tableur (grille classe × élèves), navigation au clavier, sauvegarde automatique à chaque cellule ;
- vue « notes restant à saisir » sur le tableau de bord enseignant, avec compte à rebours avant la date de clôture ;
- sur mobile (PWA), formulaire de saisie simplifié optimisé pour la saisie rapide en salle de classe ;
- bulletin consultable en ligne avec mise en page identique au PDF téléchargeable, pour une continuité visuelle parent/apprenant ;
- indicateur visuel de progression de notation par classe pour l'administrateur ;
- pour une composition en ligne : écran de démarrage clair (règles, durée, niveau de surveillance actif), chronomètre visible en permanence, alerte avant la fin du temps imparti.

PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) — ajouter un mode hors-ligne partiel pour la saisie de notes en salle de classe sans connexion (mise en cache locale via le service worker de la PWA, synchronisation automatique au retour du réseau).

12. Acteurs et cas d'utilisation

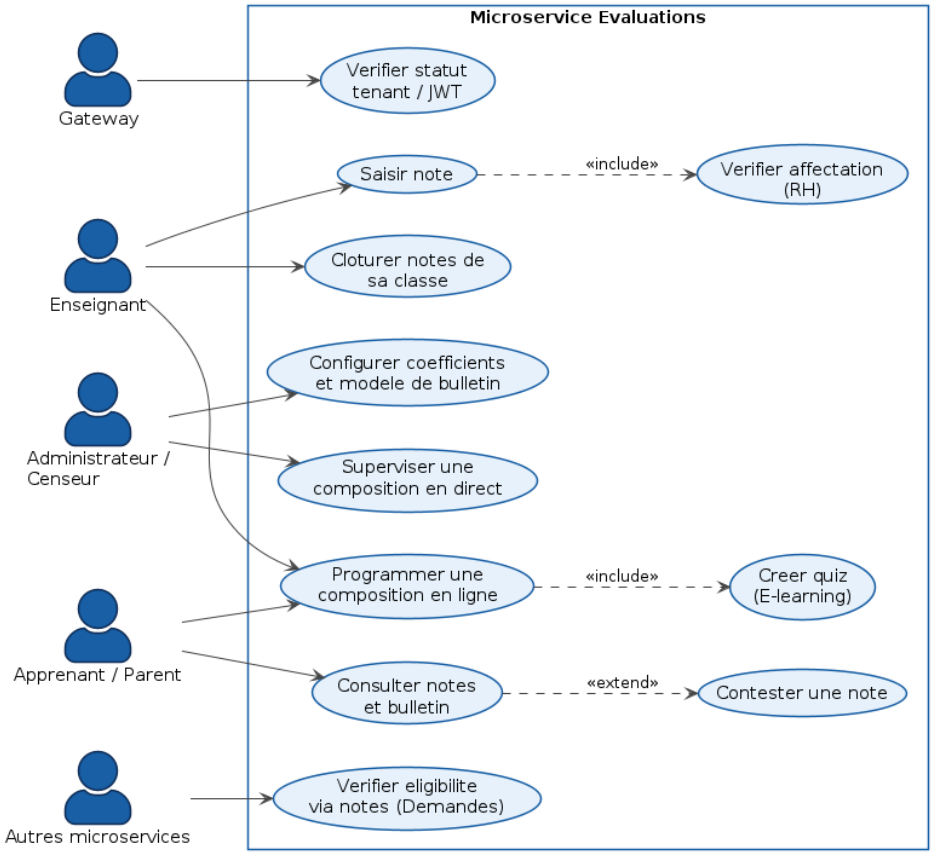


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation du microservice Évaluations

Cas d'utilisation	Description	Post-condition
Saisir une note	L'enseignant saisit une note pour un apprenant de sa classe/matière affectée	Ligne insérée/mise à jour dans notes
Clôturer les notes d'une période	L'enseignant ou l'administrateur verrouille la saisie pour déclencher le calcul	Bulletins calculés et instantané archivé
Programmer une composition en ligne	L'enseignant définit classe, date, durée et niveau de surveillance	Quiz créé côté E-learning, notification préalable envoyée
Passer une composition en ligne	L'apprenant compose dans la fenêtre programmée, chronomètre serveur	Tentative enregistrée côté E-learning, anomalies journalisées
Consulter un bulletin	Apprenant/parent consulte le bulletin de la période en cours ou archivée	Lecture seule, aucune écriture
Contester une note	Le parent/apprenant signale une note contestée	Entrée créée dans contestation_note

Cas d'utilisation	Description	Post-condition
Corriger une note publiée	L'administrateur modifie une note déjà intégrée à un bulletin clos, avec motif	Note mise à jour + entrée audit_log + nouveau PDF

Tableau 5 — Détail des principaux cas d'utilisation

13. Modèle de données du schéma « evaluations »

Toutes les tables suivent la règle transversale de la plateforme : clé primaire interne id (bigint, jamais exposée) et colonne uuid (unique, seule exposée en API/URL).

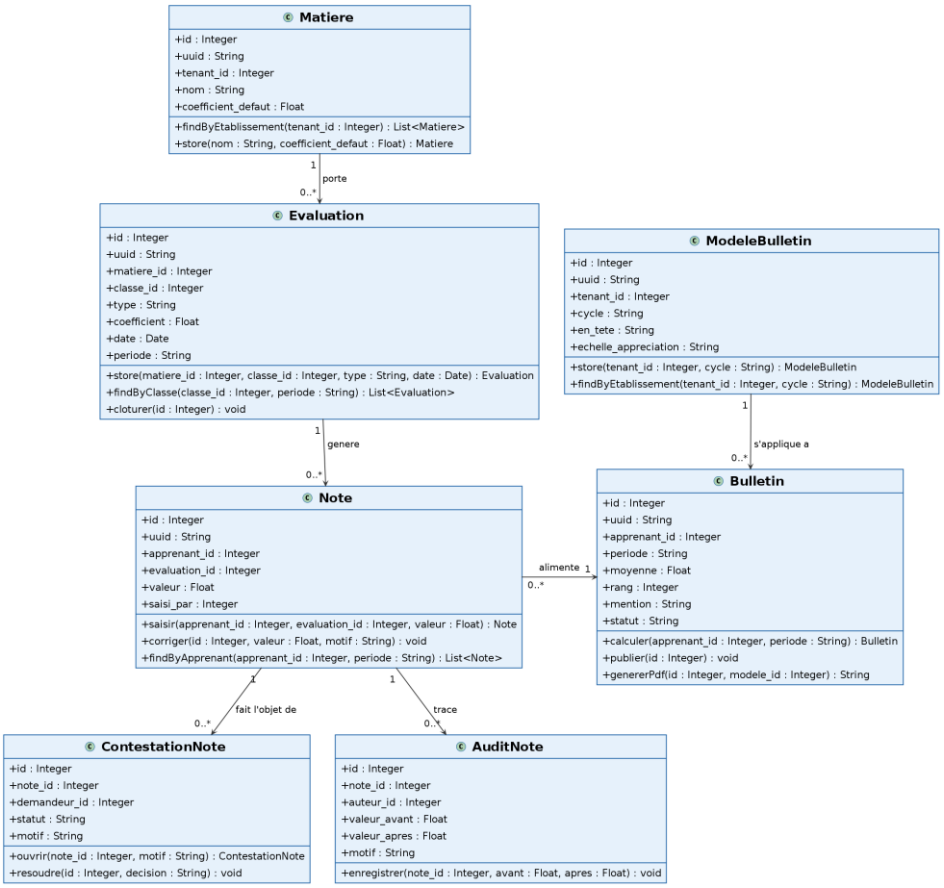


Figure 2 — Diagramme de classes simplifié du schéma evaluations

13.1. Détail des tables

Table	Rôle	Champs clés
matieres	Référentiel des matières par établissement, avec coefficient par défaut	tenant_id, nom, coefficient_defaut
evaluations	Une évaluation ponctuelle (devoir, composition, examen, composition en ligne) rattachée à une matière et une classe	matiere_id, classe_id, type, coefficient, date, periode, est_composition_en_ligne,

Table	Rôle	Champs clés
		quiz_elearning_uuid, niveau_surveillance
notes	Note d'un apprenant à une évaluation donnée ; source unique de tout calcul	apprenant_id, evaluation_id, valeur, saisi_par, date_saisie
bulletins	Instantané calculé et archivé à la clôture d'une période	apprenant_id, periode, moyenne, rang, mention, statut, pdf_document_id
modele_bulletin	Modèle de mise en page et de barème par établissement/cycle	tenant_id, cycle, en_tete, colonnes_affichees, echelle_appreciation, arrondi
contestation_note	Suivi d'une contestation soulevée par un parent/apprenant	note_id, demandeur_id, statut, motif, date_ouverture
audit_note	Historique immuable de toute modification de note après publication	note_id, auteur_id, valeur_avant, valeur_apres, motif, date
surveillance_incident	Anomalie détectée pendant une composition en ligne, jamais de donnée biométrique	evaluation_id, apprenant_id, type_anomalie, horodatage, niveau_preuve

Tableau 6 — Détail des tables du schéma evaluations

14. Architecture technique

```
Web App / PWA        Passerelle API (Gateway)
     |                        |
     +------------------------+
                |
     Microservice Evaluations - Laravel
     +-- Controleurs API (notes, bulletins, modeles, compositions)
     +-- Service Calcul (moyennes, rangs, mentions)
     +-- Service Bulletin (agregation + instantane)
     +-- Service Template (rendu PDF par modele)
     +-- Service Contestation
     +-- Service Composition (orchestration E-learning + surveillance)
```

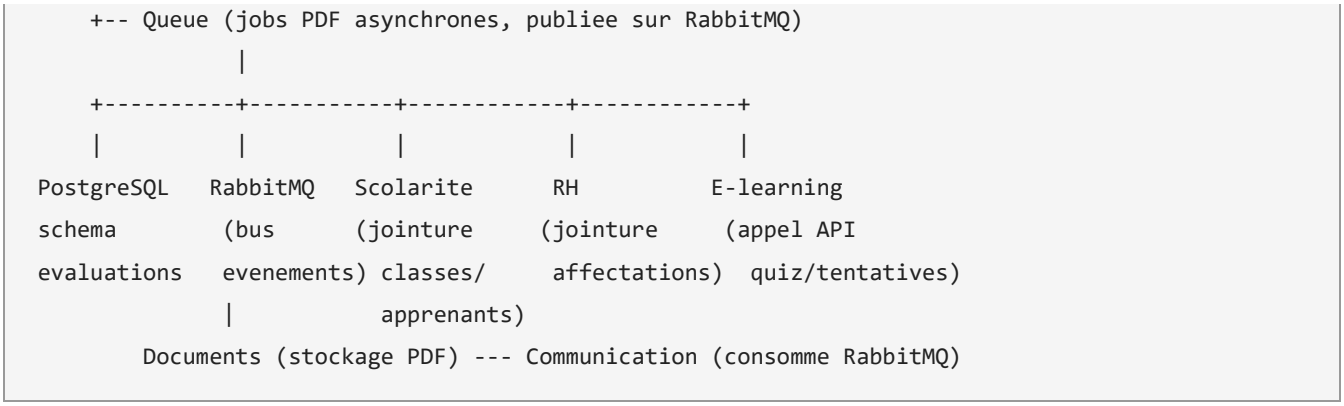


Figure 3 — Architecture interne du microservice Évaluations

14.1. Composants internes

- Service Calcul : moteur unique de calcul des moyennes/rangs/mentions, consommé identiquement par l'API web, la génération PDF et les endpoints internes ;
- Service Bulletin : orchestre la clôture de période, l'archivage de l'instantané et la génération du PDF ;
- Service Template : applique le modele_bulletin choisi par l'établissement au rendu PDF ;
- Service Composition : orchestre la création d'un quiz E-learning pour une composition officielle, relaie le chronomètre serveur, collecte les incidents de surveillance et déclenche le report automatique de note à la validation ;
- Cache Redis : mémorise les bulletins déjà calculés pour une période clôturée, invalidé automatiquement à toute correction post-publication ;
- Queue asynchrone : absorbe les pics de génération de PDF en fin de trimestre.

14.2. RabbitMQ — bus d'événements asynchrones

RETOUR DU COMITÉ DE PILOTAGE (relecture des CDC) — le comité de pilotage a demandé l'utilisation de RabbitMQ pour l'interconnexion avec les autres microservices. RabbitMQ remplace le mécanisme d'événement applicatif interne déjà prévu par le cahier des charges plateforme pour les notifications asynchrones — il ne remplace pas les jointures SQL directes utilisées pour les lectures temps réel, qui restent inchangées puisqu'elles s'exécutent sur la même base unique sans appel réseau.

- Évaluations publie sur un échange RabbitMQ de type topic (ex. evaluations.bulletin.publie, evaluations.composition.anomalie) plutôt que d'appeler directement le microservice Communication ;
- le microservice Communication consomme ces messages depuis sa propre file, ce qui découple totalement la disponibilité de Communication de celle d'Évaluations ;
- RabbitMQ sert également de broker pour la file de génération de PDF de bulletins ;

- aucune donnée métier n'est jamais lue depuis RabbitMQ par un autre microservice — RabbitMQ ne transporte que des événements de déclenchement, ce qui préserve le principe « base unique, pas de synchronisation de données ».

15. Endpoints de l'API

Tous les endpoints sont exposés sous le préfixe https://api-evaluations.e-academique.com/v1 et ne renvoient que des uuid, jamais d'identifiants internes.

Méthode	Endpoint	Description
POST	/notes	Saisit ou met à jour une note (vérifie l'affectation enseignant via RH)
GET	/notes/classe/{uuid}	Liste les notes d'une classe pour une matière/période
POST	/evaluations	Crée une évaluation (devoir, composition, examen) pour une classe/matière
POST	/periodes/{uuid}/cloturer	Clôture une période, déclenche le calcul et l'archivage des bulletins
GET	/bulletins/apprenant/{uuid}	Retourne le bulletin (courant ou archivé) d'un apprenant
GET	/bulletins/apprenant/{uuid}/pdf	Retourne l'URL signée du PDF du bulletin
GET	/classements/classe/{uuid}	Retourne le classement et les statistiques d'une classe
POST	/modeles-bulletin	Crée ou met à jour le modèle de bulletin d'un établissement/cycle
POST	/contestations	Ouvre une contestation de note
PUT	/notes/{uuid}/corriger	Corrige une note publiée, avec motif obligatoire
POST	/compositions	Programme une composition en ligne (crée le quiz côté E-learning)
GET	/compositions/{uuid}/supervision	Tableau de bord temps réel d'une composition (niveau 3)
POST	/compositions/{uuid}/incidents	Enregistre une anomalie détectée côté client

Méthode	Endpoint	Description
GET	/interne/eligibilite-document/{apprenant_uuid}	Endpoint interne : disponibilité des bulletins pour une demande administrative

Tableau 7 — Endpoints exposés par le microservice Évaluations

16. Sécurité et conformité

- toute saisie ou modification de note est vérifiée contre l'affectation réelle de l'enseignant ;
- chiffrement en transit (TLS) pour toute communication API ; chiffrement au repos pour les PDF de bulletins et pour toute capture de surveillance de niveau 2 ;
- toute modification de note après clôture est journalisée de façon immuable (audit_note) ;
- aucun identifiant technique interne exposé en URL ;
- accès aux notes et bulletins strictement filtré par tenant_id et par relation ;
- protection renforcée des données des mineurs : bulletins accessibles uniquement aux parents rattachés et au personnel autorisé ;
- les captures de surveillance de niveau 2 sont purgées automatiquement après le délai configuré et jamais transmises à un service tiers d'analyse automatique ;
- aucune donnée biométrique n'est traitée par le module, conformément au cadre légal détaillé en section 10.4.

17. Relation avec les autres microservices

Le microservice Évaluations est un point de convergence : il consomme des données de deux microservices en amont (Scolarité, Ressources Humaines) et alimente ou sollicite plusieurs microservices en aval (Communication, Demandes administratives, E-learning), en plus de dépendre systématiquement d'Identité pour l'authentification.

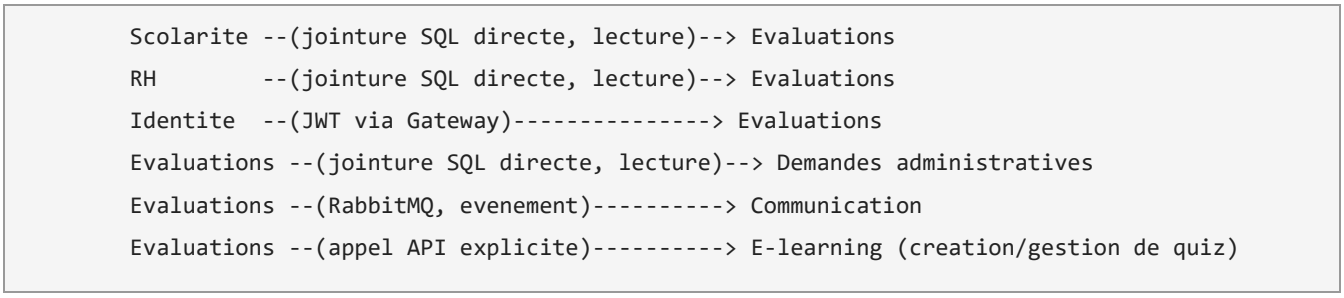


Figure 4 — Relations entre le microservice Évaluations et les autres microservices

17.1. Scolarité (Harold) — dépendance amont critique

Type de communication : **jointure SQL directe en lecture** sur **scolarite.classes** et **scolarite.apprenants** pour valider qu'un apprenant appartient bien à la classe pour laquelle une note est saisie.

17.2. Ressources Humaines (Arsène) — dépendance amont critique

Type de communication : **jointure SQL directe en lecture** sur **rh.affectations**. C'est la vérification de sécurité la plus importante du module : avant toute saisie de note, le service Calcul confirme que l'enseignant authentifié est bien affecté à la matière et à la classe concernées.

17.3. Identité (Don Diègue) — dépendance transversale

Type de communication : **jeton JWT transmis par la Gateway**, jamais d'appel direct au microservice Identité.

17.4. Communication (Don Diègue) — dépendance aval, via RabbitMQ

Type de communication : **événement publié sur RabbitMQ** (section 14.2). À la clôture d'une période, à la génération du PDF, ou à la détection d'une anomalie de surveillance, Évaluations publie un message consommé par Communication.

17.5. Demandes administratives — dépendance aval

Type de communication : **jointure SQL directe en lecture** exposée via un endpoint interne dédié (**/interne/eligibilite-document**).

17.6. E-learning (Roc) — point d'attention résolu

POINT DE VIGILANCE — RÉSOLU — le point de vigilance historique (V1 de ce document) est désormais tranché. Le retour du comité de pilotage demandant explicitement qu'Évaluations « fasse appel » au microservice E-learning pour les compositions en ligne confirme l'option recommandée à l'époque : un appel API explicite entre les deux microservices, et non une jointure/écriture directe. L'isolation totale du module E-learning, actée en réunion du 11 septembre, est donc respectée pour ce nouveau flux.

POINT DE COORDINATION À REPRENDRE AVEC ROC — le cahier des charges du microservice E-learning, tel que rédigé actuellement par Roc, décrit le report d'une note de devoir ou de quiz comme une écriture directe dans evaluations.notes « même base, pas de synchronisation différée » — ce qui contredit l'isolation totale actée en réunion. Ce point doit être corrigé dans le cahier des charges E-learning pour rester cohérent avec la présente section : le report de note, comme la création de quiz pour une composition officielle, doivent passer par un appel API explicite entre les deux microservices plutôt que par une écriture directe sur le schéma

evaluations. Ce n'est pas un point bloquant pour le développement d'Évaluations, mais un correctif nécessaire côté E-learning avant l'intégration des deux modules.

Type de communication retenu : **appel API explicite** — Évaluations appelle les endpoints d'E-learning (**POST /quiz**, **POST /quiz/{uuid}/tentatives**) pour créer et piloter une composition officielle, authentifié par un jeton de service. E-learning notifie en retour Évaluations (par RabbitMQ) à la validation finale d'une tentative, ce qui déclenche l'écriture de la note dans evaluations.notes du côté d'Évaluations lui-même.

17.7. Établissements — dépendance amont légère

Type de communication : **jointure SQL directe en lecture** sur **etablissements.etablissements** pour déterminer quelle grille d'évaluation par défaut proposer à la configuration.

18. Exigences non fonctionnelles spécifiques

Exigence	Cible / seuil indicatif
Temps de calcul d'un bulletin individuel	< 500 ms en conditions normales
Temps de génération d'un PDF de bulletin	< 5 secondes, en file asynchrone (RabbitMQ)
Disponibilité en période de publication de bulletins	≥ 99,5 %
Disponibilité pendant une composition en ligne	≥ 99,9 % sur la fenêtre de l'examen
Précision du chronomètre serveur	Dérive tolérée < 1 seconde sur une session de composition
Scalabilité	Absorption d'un pic x10 sur la consultation de bulletins
Auditabilité	100 % des corrections de notes et incidents de surveillance journalisés
Protection des mineurs	Accès aux notes/bulletins et aux données de surveillance restreint aux parents rattachés et au personnel autorisé

Tableau 8 — Exigences non fonctionnelles du microservice Évaluations

19. Structure du projet et dockerisation

```
api-evaluations/
+-- app/
|   +-- Http/Controllers/     NotesController, BulletinsController, CompositionsController
|   +-- Services/
|   |   +-- CalculService.php       moteur unique moyenne/rang/mention
|   |   +-- BulletinService.php
|   |   +-- TemplateService.php
|   |   +-- CompositionService.php  orchestration E-learning + surveillance
|   +-- Jobs/GenererBulletinPdf.php  job asynchrone (queue RabbitMQ)
|   +-- Integrations/
|       +-- ScolariteClient.php, RhClient.php, ElearningClient.php
|       +-- RabbitMqPublisher.php
+-- database/migrations/ + seeders/
+-- tests/Unit/ (moteur de calcul — priorite absolue)
+-- docker/Dockerfile
+-- docker-compose.yml
+-- .github/workflows/ci.yml
+-- .env.example
+-- composer.json
```

Arborescence normalisée du dépôt api-evaluations

19.1. Dockerisation

RETOUR DU COMITÉ DE PILOTAGE (relecture des CDC) — le comité de pilotage a demandé que chaque microservice soit dockerisé.

- image de base : php:8.3-fpm-alpine, avec extensions pdo_pgsql, redis et amqp (client RabbitMQ) ;
- Dockerfile en deux étapes (build Composer puis image d'exécution allégée) ;
- docker-compose.yml local orchestre api-evaluations (port interne uniquement), avec dépendance vers PostgreSQL et Redis partagés ; RabbitMQ mutualisé au niveau plateforme ;
- variables d'environnement injectées via GitHub Actions Secrets en production, jamais commitées ;
- healthcheck HTTP (/health) consommé par l'orchestrateur ;
- build et publication de l'image sur chaque fusion vers main, avec tag versionné (sha du commit).

20. Feuille de route et planning

Livraison visée sur deux semaines ouvrées (10 jours), avec deux équipes en parallèle : une équipe « Cœur calcul » et une équipe « Bulletins & intégrations ».

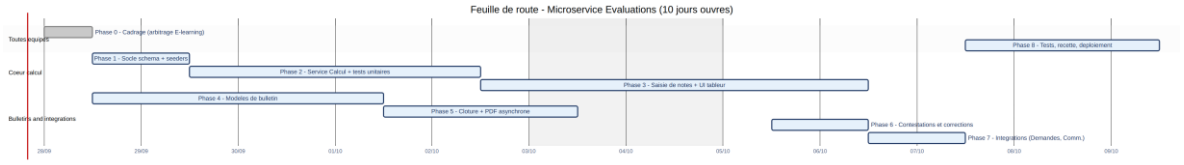


Figure 5 — Diagramme de Gantt du microservice Évaluations

Phase	Contenu	Durée	Équipe
0	Cadrage : grilles d'évaluation, contrat d'interface avec E-learning	0,5 j	Toutes
1	Socle : schéma evaluations, migrations, seeders	1 j	Cœur calcul
2	Service Calcul + tests unitaires exhaustifs	3 j	Cœur calcul
3	Saisie de notes, vérification d'affectation via RH	2 j	Cœur calcul
4	Modèles de bulletin (configuration + rendu PDF)	2,5 j	Bulletins & intégrations
5	Clôture de période, PDF asynchrone (RabbitMQ)	1,5 j	Bulletins & intégrations
6	Contestations et corrections tracées	1 j	Bulletins & intégrations
7	Intégrations : Demandes administratives, E-learning, Communication	1 j	Bulletins & intégrations
8	Tests, recette, documentation, déploiement (image Docker)	2 j	Toutes

Tableau 9 — Détail des phases (environ 10 jours ouvrés)

PROPOSITION (hors cahier des charges plateforme initial) — les compositions en ligne surveillées (section 10) sont volontairement absentes de ce calendrier resserré à 10 jours : leur dépendance à un contrat d'interface stabilisé avec E-learning en fait un lot naturel de la phase 2 de la roadmap plateforme plutôt qu'un livrable du sprint initial.

21. Livrables attendus pour ce microservice

- dépôt Git dédié (api-evaluations), pipeline CI/CD GitHub Actions, image Docker publiée à chaque fusion sur main ;
- schéma de base de données evaluations détaillé (migrations, contraintes, index) ;
- moteur de calcul unique, testé unitairement à 100 % des règles de barème ;
- API REST documentée (OpenAPI/Swagger) ;

- interface de configuration des modèles de bulletin et des grilles d'évaluation ;
- interface de saisie enseignant et de suivi de progression ;
- moteur de génération PDF paramétrable ;
- module de contestation et de correction tracée ;
- module de programmation et de supervision des compositions en ligne, avec les trois niveaux de surveillance ;
- documentation technique du contrat d'interface avec E-learning, une fois le correctif validé avec Roc.

22. Conclusion

Le microservice Évaluations transforme la mesure de la performance scolaire en un système unique, cohérent et personnalisable : un seul moteur de calcul, des modèles de bulletins propres à chaque établissement, une traçabilité complète de toute correction, et désormais la capacité à organiser des compositions officielles entièrement en ligne dans un cadre de surveillance proportionné et légalement défendable. Le correctif à apporter au cahier des charges E-learning doit être traité avec Roc avant que l'intégration des compositions en ligne ne démarre.